

Analyse des Indicateurs d'Insertion

Projet Alumni CRM - Version complete et fidele au code source

1. Objectif de la Modelisation

Conformement aux exigences du cahier des charges, cette section modelise les rapports d'insertion professionnelle requis par les organismes de certification et les autorites de tutelle. L'enjeu est de transformer les donnees brutes collectees dans le CRM en indicateurs de performance strategiques pour le pilotage de l'ecole.

2. Indicateurs Cles de Pilotage

Indicateur	Definition (simplifiee)	Metier / Utilisation	Exemple
Taux d'emploi a 6 mois	Diplomes en activite 6 mois apres la sortie (CDI, CDD...).	Rapports ministeriels et audits.	Promo 2025 : 9/12 en poste = 75 %
Taux d'emploi global (brut)	$(\text{Alumni en poste} / \text{total alumni}) \times 100$.	Efficacite globale de la formation.	$30 \text{ alumni en poste} / 40 = 75 \%$
Adequation formation/emploi	Correspondance filiere suivie / secteur du poste (question KPI).	Pertinence de l'offre de formation.	$3 \text{ reponses Oui} / 4 = 75 \%$
Salaire moyen par filiere	Salaire brut annuel moyen (AVG/MIN/MAX sur salary_annuel).	Valorisation des debouches.	$38000+42000+50000 / 3 = 43\,333 \text{ EUR}$
Alumni actifs	Alumni avec au moins une experience enregistree.	Engagement des anciens eleves.	45 alumni actifs sur 60
Taux de completion	Alumni avec profil + experience completes.	Qualite des donnees collectees.	$32 \text{ profils complets} / 60 = 53 \%$
Alumni par promotion	Effectif et taux d'emploi par promotion (ETUDIANT + PROMOTION).	Comparatif des cohortes.	2024 : $10 / 80 \%$; 2025 : $12 / 75 \%$
Repartition par secteur	Nombre d'alumni par secteur d'activite.	Debouches et secteurs recruteurs.	Info 3, Finance 2, Sante 1

3. Implementation Technique des Indicateurs

3.1 Endpoints API

Endpoint	Description (simplifiee)	Donnees retournees (extrait)
GET /admin/indicateurs	Indicateurs principaux du tableau de bord.	total_alumni, taux_emploi_6mois, taux_couverture, alumni_actifs, taux_reponse, salaire_moyen/min/max.
GET /admin/indicateurs/secteurs	Repartition par secteur d'activite.	{secteur, count}, total_alumni.

Endpoint	Description (simplifiée)	Donnees retournees (extrait)
GET /admin/indicateurs/types-con trat	Repartition par type de contrat (des experiences en cours).	{type_contrat, count} ; vides = 'Non renseigne'.
GET /admin/indicateurs/kpi-tag?t ag=X	Valeur d'un indicateur KPI (question taggee).	valeur, unite (% ou moyenne), total_repondants, question_texte, distribution.
GET /admin/indicateurs/kpi-tags	Tous les tags KPI des questionnaires actifs.	[[tag, libelle, pourcentage, nb_repondants, valeur, unite, distribution]].
GET /admin/indicateurs/kpi-tags-actifs	Liste des tags DISTINCT utilises.	{tags: [...]}
GET /admin/indicateurs/partenaire es	Indicateurs anonymises pour les partenaires (partage_donnees actif).	nb_consentants, taux_emploi_pourcentage, en_emploi, salaire_moyen, par_promotion, top_secteurs.

3.2 Calcul des indicateurs

- Taux d'emploi a 6 mois : calcule par le backend ; une experience compte si sa date_debut tombe dans les 6 mois suivant le 1er decembre de l'annee de diplome (hypothese de diplomation en juin). Les cohortes dont la fenetre de 6 mois n'est pas ecoulee sont exclues (taux null, statut 'en_attente').
- Taux d'emploi global : $(\text{alumni avec experience} / \text{total alumni}) \times 100$, calcule dans le frontend a partir des indicateurs par promotion.
- Adequation formation/emploi : le frontend interroge l'endpoint /admin/indicateurs/kpi-tag?tag=adequation_formation, qui agrege les reponses a la question taggee.
- Tags KPI : chaque question de questionnaire peut porter un tag (ex: 'adequation_formation') ; les indicateurs correspondants sont calcules et exposes automatiquement via /kpi-tags, l'ajout d'un tag sur une question faisant apparaitre l'indicateur dans le tableau de bord sans modification du code backend.
- Repartition par secteur : aggregation SQL du champ secteur_activite avec comptage.
- Salaire moyen : desormais calcule cote backend (AVG/MIN/MAX) sur les experiences en cours, en privilegiant salary_annuel (numerique) avec repli sur le champ salaire historique ; salaires a zero exclus.
- Coherence declarative : l'indicateur coherence_availability_poste_actuel mesure l'ecart entre le statut declare (availability_status) et la presence d'un poste en cours reel dans EXPERIENCE_PRO (source de verite).

3.3 Visualisation (AdminDashboard.jsx)

- KPI cards principales : Total Alumni actifs, Taux d'emploi 6 mois, Taux d'emploi global.
- KPI secondaires : Taux de completion, Adequation formation/emploi, Salaire moyen avec jauge dynamique (fourchettes min/max calculees sur les donnees reelles).
- Graphique donut : Repartition par secteur (maximum 5 categories visibles + segment 'Autres').
- Graphique barres horizontales : Alumni par promotion avec pourcentage d'emploi et timeline de maturite des cohortes (statut_maturite).
- Graphique barres : repartition des types de contrat des experiences en cours.

4. Alertes et Signaux Faibles

- Si le statut est 'en_poste' mais aucun poste n'est coché comme 'actuel', une alerte ambérée est affichée dans l'interface Parcours.
- Si le KPI 'adequation_formation' n'a aucune réponse, le dashboard affiche un état vide avec des instructions pour taguer une question.
- Le taux de complétion permet de détecter les alumni n'ayant pas complété leur profil.

5. Modele de Rapport d'Insertion pour les Autorites de Tutelle

Conformément aux exigences du cahier des charges, les rapports d'insertion professionnelle doivent être transmis aux ministères et organismes de certification (CTI, HCERES). Voici le format standardisé généré à partir des indicateurs du CRM.

5.1 Informations Generales du Rapport

Champ	Valeur / Source
Institution	Nom de l'établissement (ex: Ionis Education Group)
Période couverte	Année universitaire en cours (ex: 2025-2026)
Promotion concernée	Filtree par année_diplome (ex: Promo 2025)
Date de génération	Date courante au moment de l'export
Source des données	CRM Alumni - tables ETUDIANT, EXPERIENCE_PRO, REPONSE

5.2 Indicateurs Cles du Rapport

Indicateur	Valeur attendue	Calcul (simplifié)	Exemple
Effectif de la promotion	Nombre total d'inscrits	COUNT(etudiants WHERE id_promotion = X)	Promo 2025 : 128
Taux d'emploi à 6 mois	Pourcentage (%)	Experience debutant <= 6 mois apres diplomation / total	120 alumni : 90 en poste = 75 %
Taux d'emploi à 12 mois	Pourcentage (%) - non calculé à ce jour	Identique avec une fenêtre de 12 mois	En cours de définition
Taux d'insertion totale	Pourcentage (%)	Au moins 1 experience / total	128 alumni : 101 en poste = 79 %
Adequation formation-emploi	Pourcentage (%)	Reponses KPI / total repondants	3 reponses Oui / 4 = 75 %
Salaire moyen par filière	Euros (moyen, min, max)	AVG/MIN/MAX salary_annuel (>0)	38000+42000+50000/3 = 43333
Repartition par secteur	Tableau (secteur, %)	COUNT(experiences WHERE secteur = X)	Info 3 (33 %), Finance 2
Repartition géographique	Tableau (pays, ville, %)	COUNT(alumni WHERE pays = X)	France 8 (62 %), Maroc 3

- Frequence : annuelle, coïncidant avec la campagne de collecte du questionnaire.
- Destinataires : Ministere de l'Enseignement Superieur, organes de certification (CTI, HCERES), direction de l'etablissement.
- Diffusion : via le tableau de bord admin (AdminDashboard.jsx) avec bouton d'export.
- Archivage : chaque edition est horodatee et conservee pour audit de conformite.

5.4 Exemple de Tableau de Synthese par Promotion

Promotion	Nb Alumni	Emploi 6 mois	Emploi 12 mois	Adequation
Promo 2023	120	78%	85%	72%
Promo 2024	135	81%	88%	76%
Promo 2025	128	75% (en cours)	N/A	70%